Transformace souřadnic

Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách 9.2 a 9.3 skript *Abstraktní a konkrétní lineární algebra*.

Minulá přednáška

1. Lineární zobrazení.
2. Výpočet souřadnic vzhledem k bázi je lineární zobrazení.
3. Matice libovolného lineárního zobrazení mezi lineárními prostory konečné dimense vzhledem k pevně zvoleným bázím.

Dnešní přednáška

1. Matice transformace souřadnic v jedné bázi na souřadnice ve druhé bázi. Jde opět o matici jistého lineárního zobrazení.
2. Uvidíme, že pro stále více problémů je třeba se naučit řešit maticové soustavy.[a]

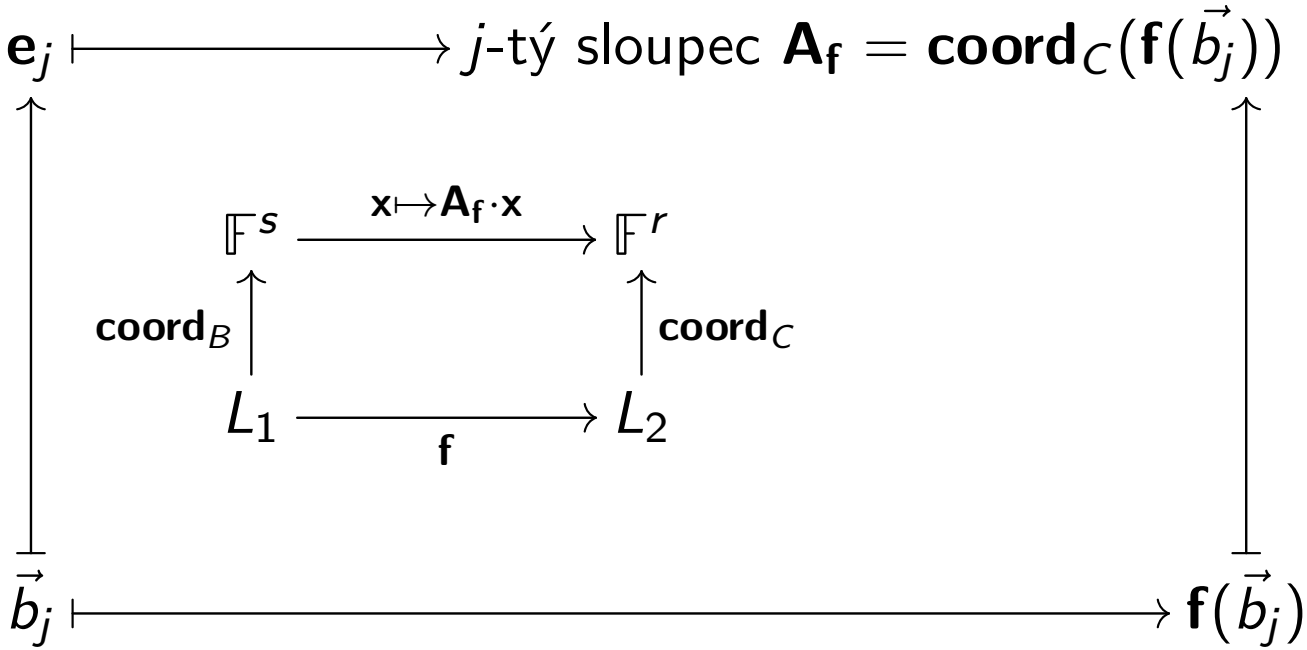
[a] Řadu příkladů tedy v této přednášce nedopočítáme až do konce.

Příští přednáška

1. Koncepčně čistý a geometricky jasný způsob řešení soustav lineárních rovnic, maticových rovnic, atd.

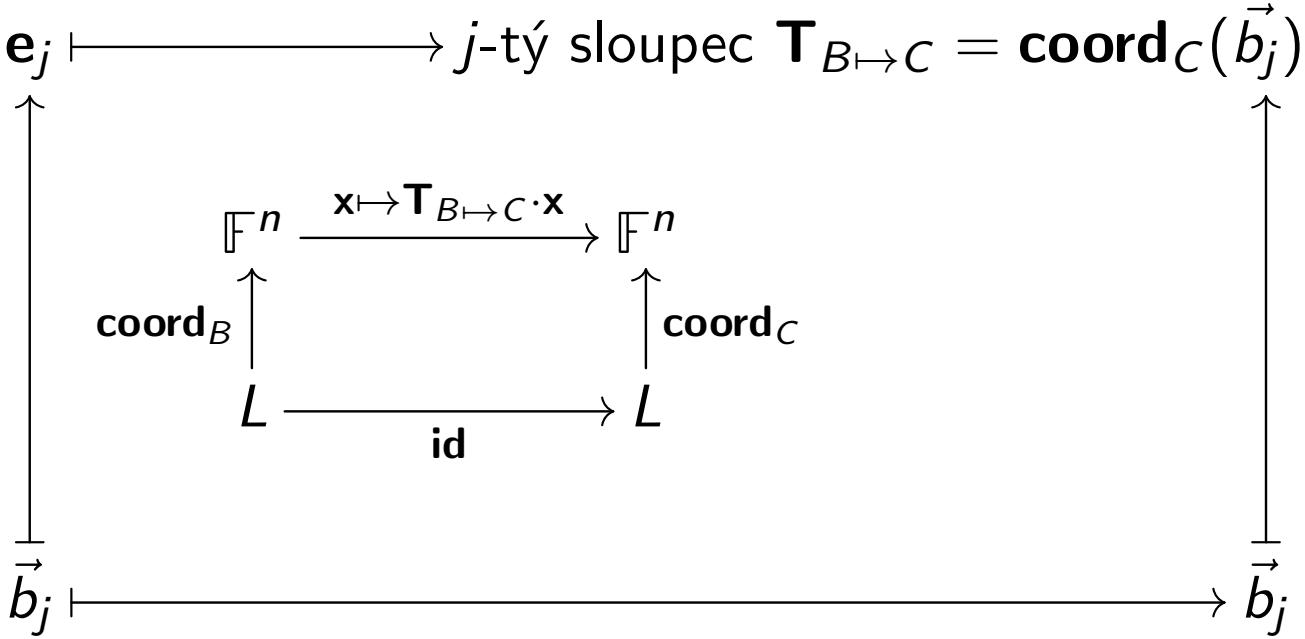
Připomenutí (výpočet matice lineárního zobrazení)

Ať $\mathbf{f} : L_1 \to L_2$ je lineární zobrazení, ať $B = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_s)$ a $C = (\vec{c}_1, \ldots, \vec{c}_r)$ jsou uspořádané báze prostorů L_1 a L_2. Potom matice $\mathbf{A_f}$ má r řádků a s sloupců a j-tý sloupec matice $\mathbf{A_f}$ je tvořen souřadnicemi $\mathbf{coord}_C(\mathbf{f}(\vec{b}_j))$, zapsanými do sloupce.



Definice (matice transformace souřadnic)

Ať $B = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ a $C = (\vec{c}_1, \ldots, \vec{c}_n)$ jsou uspořádané báze prostoru L. Matici[a] $\mathbf{T}_{B \mapsto C}$, která splňuje

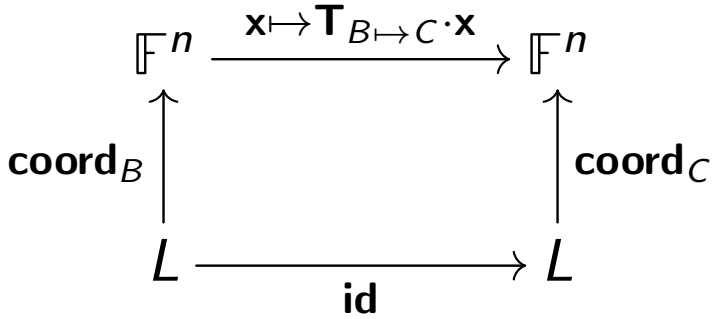


říkáme matice transformace souřadnic z báze B do báze C (také: matice transformace souřadnic v bázi B na souřadnice v bázi C).

[a] Všimněte si značení: v dolním indexu $\mathbf{T}_{B \mapsto C}$ je šipka s patkou (bázi B „posíláme“ na bázi C).

Poznámky (základní vlastnosti matice transformace souřadnic)

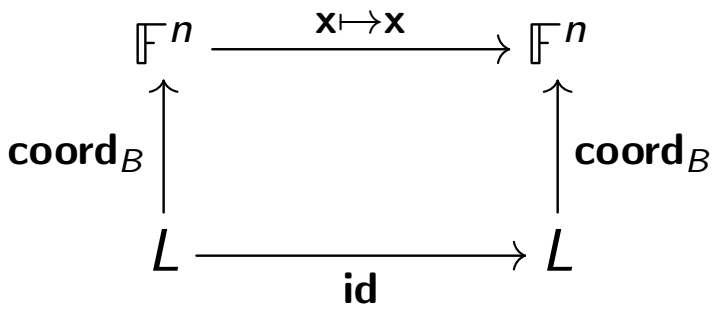
1. Platí $\mathbf{T}_{B\mapsto C}\cdot\mathbf{coord}_B(\vec{x})=\mathbf{coord}_C(\vec{x})$, pro každý vektor $\vec{x}$ v L.
   To plyne přímo z definice matice $\mathbf{T}_{B\mapsto C}$:



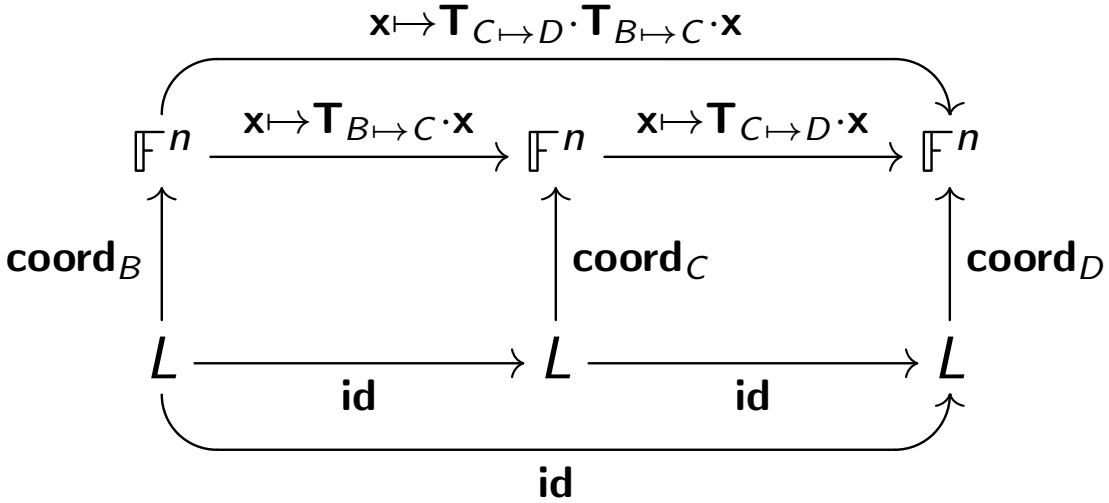
2. Matice $\mathbf{T}_{B\mapsto C}$ je vždy regulární. Platí $(\mathbf{T}_{B\mapsto C})^{-1}=\mathbf{T}_{C\mapsto B}$.
   To plyne z toho, že $\mathbf{id}: L\to L$ je isomorfismus.

Poznámky (základní vlastnosti matice transformace, pokrač.)

3. Platí $\mathbf{T}_{B\mapsto B} = \mathbf{E}_n$. To je triviální:



4. Platí $\mathbf{T}_{B\mapsto D} = \mathbf{T}_{C\mapsto D} \cdot \mathbf{T}_{B\mapsto C}$. To plyne z vlastností matice složeného zobrazení:



Příklad (přepočet souřadnic vzhledem k jiné bázi)

V prostoru $\mathbb{R}^{\leq 3}[x]$ nad $\mathbb{R}$ máme uspořádané báze $B = (x^3, x^2, x, 1)$ a $C = ((x-1)^3, (x-1)^2, x-1, 1)$.

Pro polynom $p(x) = -3x^2 + 6x + 3$ z $\mathbb{R}^{\leq 3}[x]$ hledáme $\mathbf{coord}_C(p(x))$. Víme, že $\mathbf{coord}_C(p(x)) = \mathbf{T}_{B\mapsto C} \cdot \mathbf{coord}_B(p(x))$.

Protože $\mathbf{coord}_B(p(x)) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, stačí tedy znát[a] matici $\mathbf{T}_{B\mapsto C}$.

$$\mathbf{T}_{B\mapsto C} = (\mathbf{T}_{C\mapsto B})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

[a] Uvidíme později, že pro nalezení matice $(\mathbf{T}_{C\mapsto B})^{-1}$ lze využít blokový tvar Gaussovy eliminace:

$$(\mathbf{T}_{C\mapsto B} \mid \mathbf{E}_n) \sim \cdots \sim (\mathbf{E}_n \mid (\mathbf{T}_{C\mapsto B})^{-1})$$

Poznámka (konceptuální výpočet $\mathbf{T}_{B\mapsto C}$ v prostoru $\mathbb{F}^n$)

Ať $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ a $C = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n)$ jsou libovolné báze prostoru $\mathbb{F}^n$.
Připomenutí: kanonická (také: standardní) báze $K_n = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ prostoru $\mathbb{F}^n$.

1. Je snadné nalézt matice $\mathbf{T}_{B\mapsto K_n}$ a $\mathbf{T}_{C\mapsto K_n}$.
   1. Do j-tého sloupce $\mathbf{T}_{B\mapsto K_n}$ napíšeme souřadnice $\mathbf{b}_j$ v kanonické bázi K_n.
   2. Do j-tého sloupce $\mathbf{T}_{C\mapsto K_n}$ napíšeme souřadnice $\mathbf{c}_j$ v kanonické bázi K_n.
2. $\mathbf{T}_{B\mapsto C} = \mathbf{T}_{K_n\mapsto C} \cdot \mathbf{T}_{B\mapsto K_n} = (\mathbf{T}_{C\mapsto K_n})^{-1} \cdot \mathbf{T}_{B\mapsto K_n}$.

Stačí tedy vyřešit[a] maticovou rovnici $\mathbf{T}_{C\mapsto K_n} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{T}_{B\mapsto K_n}$.

---

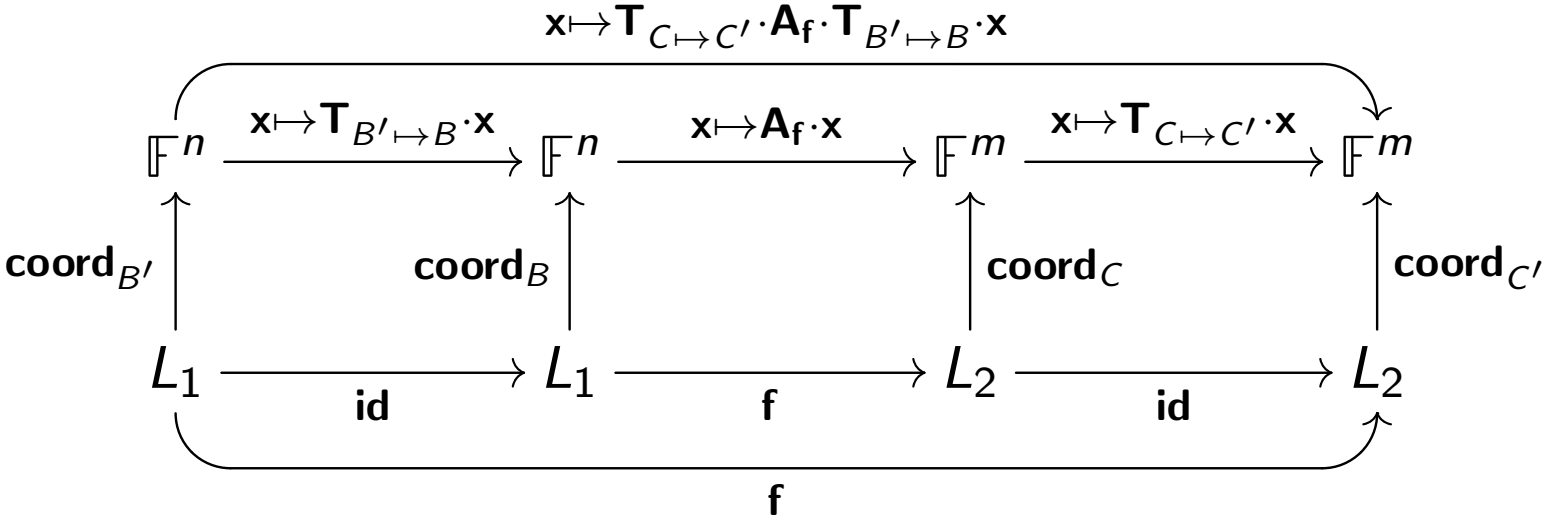
[a] Uvidíme později, že pro nalezení matice $(\mathbf{T}_{C\mapsto K_n})^{-1} \cdot \mathbf{T}_{B\mapsto K_n}$ lze využít blokový tvar Gaussovy eliminace:

$$(\mathbf{T}_{C\mapsto K_n} \mid \mathbf{T}_{B\mapsto K_n}) \sim \cdots \sim (\mathbf{E}_n \mid (\mathbf{T}_{C\mapsto K_n})^{-1} \cdot \mathbf{T}_{B\mapsto K_n})$$

Věta (změna matice zobrazení při změně bází)

Ať $\mathbf{f} : L_1 \to L_2$ je lineární zobrazení, $\dim(L_1) = n$, $\dim(L_2) = m$.
Ať B a B' jsou báze prostoru L_1 a ať C a C' jsou báze prostoru L_2.
Jestliže $\mathbf{A_f}$ je matice $\mathbf{f}$ vzhledem k B a C, pak součin
$\mathbf{T}_{C \mapsto C'} \cdot \mathbf{A_f} \cdot \mathbf{T}_{B' \mapsto B}$ je matice $\mathbf{f}$ vzhledem k B' a C'.

Důkaz.



Báze „typu easy“ v obecném lineárním prostoru a transformační matice

Ať L je lineární prostor nad $\mathbb{F}$ dimense n. Ať v L existuje uspořádaná báze $easy = (\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ taková, že hodnoty $\mathbf{coord}_{easy}(\vec{x})$ se počítají „snadno“.[a] Takovým bázím budeme říkat báze typu easy.

Potom, pro jakoukoli uspořádanou bázi B prostoru L, lze matici $\mathbf{T}_{B\mapsto easy}$ spočítat „snadno“.

Obecnou transformační matici $\mathbf{T}_{B\mapsto C}$ pak lze spočítat jako součin

$$\mathbf{T}_{easy\mapsto C}\cdot\mathbf{T}_{B\mapsto easy} = \Big(\underbrace{\mathbf{T}_{C\mapsto easy}}_{\text{snadno}}\Big)^{-1}\cdot\underbrace{\mathbf{T}_{B\mapsto easy}}_{\text{snadno}}$$

[a] Je jasné, že nejde o definici ve striktním smyslu. Co to znamená „snadno“?

Příklad (matice zobrazení vzhledem k „nepěkné“ bázi)

Nalezněte matici $\mathbf{A}$ zobrazení $\mathbf{der} : \mathbb{R}^{\leq 3}[x] \to \mathbb{R}^{\leq 3}[x]$ vzhledem k bázi $C = (x^3 + 3x^2, 3x^2 + 4x - 23, x - 1, 42)$.
Víme, že $\mathbf{der}$ má následující matici vzhledem k $B = (x^3, x^2, x, 1)$:

$$\mathbf{A}_{\mathbf{der}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Platí:

$$\mathbf{T}_{C \mapsto B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -23 & -1 & 42 \end{pmatrix}$$

Tedy: $\mathbf{A} = \mathbf{T}_{B \mapsto C} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{der}} \cdot \mathbf{T}_{C \mapsto B} = (\mathbf{T}_{C \mapsto B})^{-1} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{der}} \cdot \mathbf{T}_{C \mapsto B}$.

Závěrečné poznámky k transformaci souřadnic

1. Jakoukoli čvercovou regulární matici $\mathbf{T}$ typu $n \times n$ nad $\mathbb{F}$ lze považovat za matici transformace souřadnic $\mathbf{T}_{B \mapsto K_n}$, kde K_n je kanonická báze prostoru $\mathbb{F}^n$ a báze B je tvořena sloupci matice $\mathbf{T}$.
2. Je-li $\mathbf{A_f}$ matice zobrazení $\mathbf{f} : L_1 \to L_2$ vzhledem k bázím B a C, pak matice zobrazení $\mathbf{f}$ vzhledem k nějakým bázím B' a C' má tvar $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A_f} \cdot \mathbf{T}$, pro nějaké regulární matice $\mathbf{S}$ a $\mathbf{T}$.

   Speciální případ: $L_1 = L_2$, $B = C$ a $B' = C'$. Pak matice $\mathbf{A_f}$ přejde na matici tvaru $\mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{A_f} \cdot \mathbf{T}$, pro nějakou regulární matici $\mathbf{T}$.

Poznámky (pokrač.)

3. Řekneme, že dvě matice $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ typu $n \times n$ nad $\mathbb{F}$ jsou si podobné (značení: $\mathbf{A} \approx \mathbf{B}$), pokud platí rovnost $\mathbf{B} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T}$, pro nějakou regulární matici $\mathbf{T}$.

   Podobné matice jsou tedy ty, které popisují stejné lineární zobrazení, každá matice jej vyjadřuje v jiné bázi. To využijeme při hledání vlastních hodnot lineárních zobrazení (později).

Příklad (Připomenutí příkladu z minulé přednášky)

Lineární zobrazení $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ je dáno hodnotami

$$\mathbf{f}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{f}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Zobrazení $\mathbf{f}$ tedy:

1. „Prodlužuje“ $2\times$ měřítko v ose druhého a čtvrtého kvadrantu.
2. „Zkracuje“ $3\times$ měřítko v ose prvního a třetího kvadrantu.

Příklad (pokrač.)

Vzhledem k nekanonické bázi $B = (\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix})$ lineárního prostoru $\mathbb{R}^2$ má zobrazení $\mathbf{f}$ matici

$$\mathbf{A_f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Vzhledem ke kanonické bázi K_2 lineárního prostoru $\mathbb{R}^2$ má zobrazení $\mathbf{f}$ matici[a]

$$\mathbf{B_f} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & -\frac{5}{6} \\ -\frac{5}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}$$

Platí: $\mathbf{A_f} \approx \mathbf{B_f}$.

Matice $\mathbf{A_f}$ je „přehlednější“ než matice $\mathbf{B_f}$ (matice $\mathbf{A_f}$ vypovídá okamžitě o geometrické povaze zobrazení $\mathbf{f}$).

[a] Minulá přednáška, téma 05A.